MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 3

3 Dreisatz, Prozent, Verhältnisse

Wie viel Fällmittel braucht die Kläranlage Schwierbach im Monat? Dreisatz und Prozent helfen – oft im Kopf.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Dreisatz:** erst auf 1 – 1 Tag → 40 L, 30 Tage → 1200 L
- **Prozentwert:** $W = G \cdot p : 100$ – 25 % von 40 t = 10 t
- **Grundwert:** $G = W \cdot 100 : p$ – 10 t sind 25 % → 40 t
- **Promille:** 1 ‰ = 0,1 % – 5 ‰ = 5 mm pro m
- **Wirkungsgrad:** $\eta = \text{Nutzen} : \text{Aufwand}$, Kette: 0,9 · 0,7 = 0,63

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich kann zusammengesetzte Dreisätze lösen.
- Ich kann mit Trockenrückstand, Wirkungsgradketten und ppm rechnen.

Der Dreisatz

Prüfe zuerst: Welcher Zusammenhang liegt vor?

Proportional: je mehr, desto mehr

Doppelt so viele Tage – doppelt so viel Fällmittel.

4 Tage	→ 160 L	| : 4
1 Tag	→ 40 L	| · 30
30 Tage	→ 1200 L	

Beide Seiten gleich: geteilt und geteilt, mal und mal.

Antiproportional: je mehr, desto weniger

Doppelt so viele Pumpen – halbe Zeit.

3 Pumpen	→ 6 h	| : 3 ↔ · 3
1 Pumpe	→ 18 h	| · 2 ↔ : 2
2 Pumpen	→ 9 h	

Rechts immer die Gegenoperation.

Probe: Muss das Ergebnis größer oder kleiner werden? 2 Pumpen können nicht schneller fertig sein als 3.

Dreisatz bei Stromkosten

Erst die Energie: $E = P \cdot t$, z. B. 5 kW · 8 h = 40 kWh. Dann wie beim Dreisatz:

1 kWh kostet 0,30 € → 40 kWh kosten 40 · 0,30 € = 12,00 €.

Zusammengesetzter Dreisatz

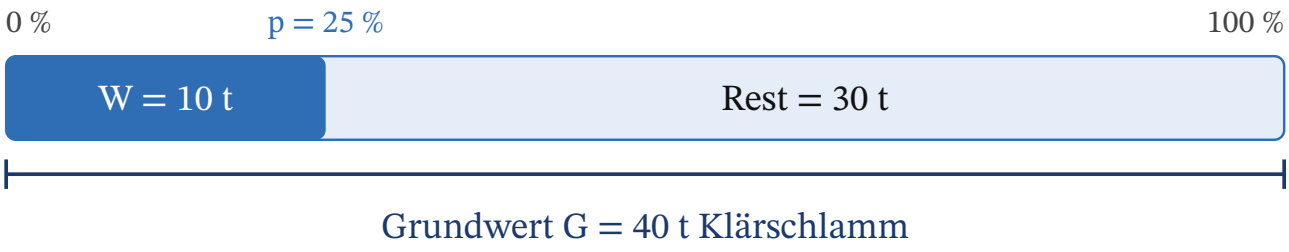
Zwei Größen ändern sich, z. B. Pumpen und Stunden: 2 Pumpen fördern in 3 h 480 m³. Erst auf **1 Pumpe in 1 Stunde** rechnen (480 : 2 : 3 = 80 m³), dann hochrechnen: 3 Pumpen in 4 h → 80 · 3 · 4 = 960 m³.

Mehr dazu: Woher der Name „Dreisatz“ kommt

Du schreibst drei Zeilen auf: was du weißt, den Schluss auf die Einheit (1 Tag, 1 Pumpe) und das Ergebnis.

Prozentrechnung

Prozent heißt „von Hundert“. Das Ganze ist der **Grundwert**, der Anteil der **Prozentwert**.



GESUCHT	FORMEL	BEISPIEL
Prozentwert W	$W = \frac{G \cdot p}{100}$	25 % von 40 t = 40 · 25 : 100 = 10 t
Prozentsatz p	$p = \frac{W \cdot 100}{G}$	10 t von 40 t = 10 · 100 : 40 = 25 %
Grundwert G	$G = \frac{W \cdot 100}{p}$	10 t sind 25 % → 10 · 100 : 25 = 40 t

Mit Faktoren rechnen: 25 % = 0,25. Plus 20 % heißt mal 1,2. Minus 15 % heißt mal 0,85.

Mehr dazu: Warum Faktoren oft schneller sind

Mit dem Faktor rechnest du in einem Schritt statt mit Formel und Zwischenergebnis: 100 % + 20 % = 120 % = 1,2. Das ist oft schneller als jede Formel.

Promille, ppm und Verhältnisse

ANGABE	BEDEUTUNG	TYPISCHER EINSATZ
$1\ \% = 1/100$	ein Hundertstel	Wassergehalt, Sortierquote, Wirkungsgrad
$1\ ‰ = 1/1000 = 0{,}1\ \%$	ein Tausendstel	Gefälle im Kanal: 5 ‰ = 5 mm pro m
$1\ \text{ppm} = 1/1\,000\,000$	ein Millionstel, z. B. 1 mg/kg	Schwermetalle in Schlacke oder Boden

Mischungsverhältnis

„1 : 4“: 1 Teil Konzentrat + 4 Teile Wasser = 5 Teile. 10 L Mischung: 10 : 5 = 2 L Konzentrat.

Trockenrückstand (TR)

TR = Anteil der Feststoffe in Prozent. 400 t Schlamm mit 4 % TR enthalten 16 t Feststoff. Beim Entwässern bleibt dieser Feststoff gleich – nur das Wasser geht weg. Bei 25 % TR sind die 16 t dann 25 %: Schlamm = 16 · 100 : 25 = 64 t.

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}}$$

Hintereinander geschaltet: multiplizieren. Motor 0,9, Pumpe 0,7 → 0,9 · 0,7 = 0,63 = 63 %.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

In der Kläranlage Schwierbach fallen 400 t Faulschlamm mit 4 % Trockenrückstand an. Nach der Zentrifuge hat der Schlamm 25 % TR. Wie viel Schlamm bleibt übrig?

1. Trockenmasse bleibt gleich
   Idee Die Zentrifuge entfernt nur Wasser. Die Feststoffe sind vorher und nachher dieselben.

2. $m_{\mathrm{TR}} = \dfrac{400\,\mathrm{t} \cdot 4}{100} = 16\,\mathrm{t}$
   Schritt 1 Prozentwert: 4 % von 400 t sind 16 t Trockenmasse.

3. 16 t sind jetzt 25 %
   Schritt 2 Nach der Entwässerung machen dieselben 16 t schon 25 % des Schlamms aus.

4. $m_{\mathrm{entw}} = \dfrac{16\,\mathrm{t} \cdot 100}{25} = \underline{\underline{64\,\mathrm{t}}}$
   Grundwert Von 400 t bleiben nur 64 t – die Zentrifuge hat 336 t Wasser entfernt.

Dreisatz- und Prozent-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **WIRKUNGSGRADKETTE**
   Motor η = 0,8, Pumpe η = 0,7. Gesamtwirkungsgrad?

   ☐ A) 56 % ☐ B) 150 %

   ☐ C) 10 % ☐ D) 75 %

2. **ENTWÄSSERUNG**
   Schlamm mit 5 % TR wird auf 25 % TR entwässert. Die Masse sinkt auf …

   ☐ A) 80 % ☐ B) die Hälfte

   ☐ C) ein Fünftel ☐ D) ein Viertel

3. **FORMEL**
   Welche Formel liefert den Grundwert?

   ☐ A) $G = \frac{W}{p}$ ☐ B) $G = \frac{W \cdot p}{100}$

   ☐ C) $G = \frac{W \cdot 100}{p}$ ☐ D) $G = \frac{p \cdot 100}{W}$

4. **PROZENT HINTEREINANDER**
   Eine Menge steigt um 10 % und sinkt danach um 10 %. Was kommt heraus?

   ☐ A) 1 % weniger als vorher ☐ B) genau so viel wie vorher

   ☐ C) 10 % weniger als vorher ☐ D) 1 % mehr als vorher

5. **ZUSAMMENGESETZTER DREISATZ**
   2 Pumpen fördern in 3 h 480 m^3. Wie viel fördern 3 Pumpen in 4 h?

   ☐ A) 720 m^3 ☐ B) 1440 m^3

   ☐ C) 960 m^3 ☐ D) 640 m^3

6. **ELEKTROTECHNIK**
   Gleiche Leistung, doppelte Spannung: Der Strom wird …

   ☐ A) viermal so groß ☐ B) halb so groß

   ☐ C) doppelt so groß ☐ D) gleich groß

7. **PPM**
   1 ppm entspricht …

   ☐ A) 0,1 % ☐ B) 0,01 %

   ☐ C) 0,0001 % ☐ D) 0,001 %

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Gleiche Leistung, andere Spannung (Elektrotechnik)

Ein Heizgerät für den Pumpenschacht nimmt an 230 V einen Strom von 11,74 A auf. Ein Gerät mit derselben Leistung wird für 400 V gebaut. Welchen Strom nimmt es auf?

I = _____ A

Aufgabe 2: Rücklaufschlammpumpen (Abwasser)

In der Kläranlage Schwierbach fördern 2 gleiche Rücklaufschlammpumpen in 5 h zusammen 900 m³. Wie viel fördern 3 Pumpen in 4 h?

V = _____ m³

Aufgabe 3: Kupfer in der Schlacke (Kreislauf & Abfall)

Die Schlackeaufbereitung im Abfall- & Energiezentrum Schwierbach untersucht eine Charge von 70 t Rostasche. Das Labor misst einen Kupfergehalt von 1800 ppm (mg/kg). Wie viel Kilogramm Kupfer stecken in der Charge?

m = _____ kg

Aufgabe 4: Rückgang der Restabfallmenge (Kreislauf & Abfall)

Im Einzugsgebiet Schwierbach fielen in diesem Jahr 24 500 t Restabfall an. Durch bessere Trennung soll die Menge jedes Jahr um 4 % sinken. Mit welcher Menge rechnet das Abfallzentrum in zwei Jahren?

m = _____ t

Aufgabe 5: Schlammentwässerung (Abwasser)

In der Kläranlage Schwierbach fallen 220 t Faulschlamm mit 3,5 % Trockenrückstand (TR) an. Die Zentrifuge entwässert ihn auf 27 % TR. Wie viele Tonnen entwässerter Schlamm bleiben übrig?



m_{entw} = _____ t

Aufgabe 6: Wirkungsgradkette (Rohrleitungsnetze)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße soll eine hydraulische Leistung von 4,5 kW abgeben. Der Motor hat den Wirkungsgrad 0,88, die Pumpe 0,63. Welche elektrische Leistung nimmt der Antrieb auf?



P_{el} = _____ kW

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	Wirkungsgrade werden multipliziert: 0,8 · 0,7 = 0,56.
2	**C**	Die Trockenmasse bleibt gleich: 5 % vorher = 25 % nachher. 5/25 = 1/5.
3	**C**	Aus W = G · p / 100 erst mal 100, dann durch p.
4	**A**	1,1 · 0,9 = 0,99.
5	**C**	1 Pumpe in 1 h: 480 : 2 : 3 = 80 m^3. Dann 80 · 3 · 4.
6	**B**	P = U · I bleibt gleich. U und I sind antiproportional.
7	**C**	1 ppm = 1/1 000 000. Für Prozent mal 100: 0,0001 %.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Gleiche Leistung, andere Spannung

1. Was bleibt bei beiden Heizgeräten gleich? Wird der Strom bei höherer Spannung größer oder kleiner?
2. Die Leistung bleibt gleich: $P = U \cdot I = 230\,\mathrm{V} \cdot 11{,}74\,\mathrm{A} = 2700\,\mathrm{W}$.

   Spannung und Strom sind antiproportional.
3. Teile die Leistung (2700 W) durch die neue Spannung 400 V. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	230 V → 11,74 A
GESUCHT	I in A
ZUSAMMENHANG	Die Leistung P = U · I bleibt gleich. Höhere Spannung, kleinerer Strom: antiproportional.
LEISTUNG	$P = 230\,\mathrm{V} \cdot 11{,}74\,\mathrm{A} = 2700\,\mathrm{W}$
RECHNUNG	230 V → 11,74 A | · 230 V Leistung → 2700 W | : 400 V 400 V → 6,751 A
ANTWORT	An 400 V nimmt das Gerät 6,751 A auf.

Aufgabe 2: Rücklaufschlammpumpen

1. Hier ändern sich zwei Größen: die Zahl der Pumpen und die Laufzeit. Beides ist proportional zum Volumen. Wie viel fördert 1 Pumpe in 1 h?
2. Schluss auf 1 Pumpe und 1 h: 900 m³ : 2 Pumpen : 5 h = 90 m³/h pro Pumpe.
3. Multipliziere 90 m³/h mit 3 Pumpen und mit 4 h.

GEGEBEN	2 Pumpen, 5 h → 900 m³
GESUCHT	V in m³
ZUSAMMENHANG	Beides proportional: mehr Pumpen und mehr Stunden ergeben mehr Volumen.
SCHLUSS AUF 1	1 Pumpe in 1 h → 900 : 2 : 5 = 90 m³
RECHNUNG	2 Pumpen, 5 h → 900 m³ | : 2 : 5 1 Pumpe, 1 h → 90 m³ | · 3 · 4 3 Pumpen, 4 h → 1080 m³
ANTWORT	3 Pumpen fördern in 4 Stunden 1080 m³.

Aufgabe 3: Kupfer in der Schlacke

1. Was bedeutet ppm hier? Wie viele Kilogramm Rostasche hat die Charge, und wie viel Kupfer steckt in jedem Kilogramm?
2. 70 t = 70 000 kg. 1800 ppm = 1800 mg/kg: In jedem kg Rostasche stecken 1800 mg Kupfer.
3. Multipliziere 70 000 kg mit 1800 mg/kg. Du erhältst mg – teile durch 1 000 000, um auf kg zu kommen (1 kg = 1 000 000 mg). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$m_{\text{Charge}} = 70\,\text{t} = 70\,000\,\text{kg}$; Gehalt 1800 ppm = 1800 mg/kg
GESUCHT	m in kg
ANSATZ	ppm = Millionstel: pro kg Schlacke stecken 1800 mg Kupfer
MASSE IN MG	$m = 70\,000\,\text{kg} \cdot 1800\,\text{mg/kg} = 126\,000\,000\,\text{mg}$
RECHNUNG	$m = 70\,000\,\text{kg} \cdot 1800\,\text{mg/kg} = 126\,000\,000\,\text{mg} = \underline{126\,\text{kg}}$
ANTWORT	In der Charge stecken 126 kg Kupfer.

Aufgabe 4: Rückgang der Restabfallmenge

1. Mit welchem Faktor rechnest du, wenn die Menge um 4 % sinkt? Wie oft musst du diesen Faktor in zwei Jahren anwenden?
2. 100 % − 4 % = 96 % → Faktor 0,96. Nach einem Jahr: 24 500 t · 0,96 = 23 520 t.
3. Multipliziere die Menge nach einem Jahr (23 520 t) noch einmal mit 0,96. Ziehe nicht einfach 8 % auf einmal ab! Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$m_0 = 24\,500\,\text{t}$; Rückgang 4 % pro Jahr
GESUCHT	m in t
FAKTOR	Minus 4 % heißt mal 0,96
ZWEI JAHRE	Zweimal hintereinander: mal 0,96 mal 0,96 – nicht minus 8 %!
RECHNUNG	$m = 24\,500\,\text{t} \cdot 0{,}96 \cdot 0{,}96 = \underline{\underline{22\,579\,\text{t}}}$
ANTWORT	In zwei Jahren fallen voraussichtlich 22 579 t Restabfall an.

Aufgabe 5: Schlammentwässerung

1. Was entfernt die Zentrifuge, was bleibt gleich? Plane zwei Schritte: erst die Trockenmasse, dann die neue Schlammmasse.
2. Die Trockenmasse bleibt gleich: $m_{\mathrm{TR}} = \dfrac{220\,\mathrm{t} \cdot 3{,}5}{100} = 7{,}7\,\mathrm{t}$
3. Diese 7,7 t sind nach der Zentrifuge 27 % des Schlamms. Berechne den Grundwert: Teile 7,7 t durch 0,27 (das sind 27 %). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$m_1 = 220\,\mathrm{t}$; TR vorher 3,5 %; TR nachher 27 %
GESUCHT	m_{entw} in t
IDEE	Beim Entwässern geht nur Wasser verloren. Die Trockenmasse bleibt gleich.
TROCKENMASSE	$m_{\mathrm{TR}} = \dfrac{220\,\mathrm{t} \cdot 3{,}5}{100} = 7{,}7\,\mathrm{t}$
RECHNUNG	$m_{\mathrm{TR}} = \dfrac{220\,\mathrm{t} \cdot 3{,}5}{100} = 7{,}7\,\mathrm{t}$ $m_{\mathrm{entw}} = \dfrac{7{,}7\,\mathrm{t} \cdot 100}{27} = \underline{\underline{28{,}52\,\mathrm{t}}}$
ANTWORT	Nach der Entwässerung bleiben 28,52 t Schlamm übrig – statt 220 t.

Aufgabe 6: Wirkungsgradkette

1. Motor und Pumpe verlieren beide Leistung. Wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad? Muss die aufgenommene Leistung größer oder kleiner sein als die hydraulische?
2. Hintereinander geschaltete Wirkungsgrade werden multipliziert:

   $\eta = \eta_{\mathrm{M}} \cdot \eta_{\mathrm{P}} = 0{,}88 \cdot 0{,}63 = 0{,}5544$
3. Stelle $\eta = \dfrac{P_{\mathrm{hyd}}}{P_{\mathrm{el}}}$ nach P_{el} um und teile 4,5 kW durch 0,5544. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$P_{\mathrm{hyd}} = 4{,}5\,\mathrm{kW};\ \eta_{\mathrm{M}} = 0{,}88;\ \eta_{\mathrm{P}} = 0{,}63$
GESUCHT	P_{el} in kW
GESAMTWIRKUNGSGRAD	$\eta = \eta_{\mathrm{M}} \cdot \eta_{\mathrm{P}} = 0{,}88 \cdot 0{,}63 = 0{,}5544$
FORMEL UMGESTELLT	$P_{\mathrm{el}} = \dfrac{P_{\mathrm{hyd}}}{\eta}$
RECHNUNG	$P_{\mathrm{el}} = \dfrac{4{,}5\,\mathrm{kW}}{0{,}5544} = \underline{\underline{8{,}117\,\mathrm{kW}}}$
ANTWORT	Der Antrieb nimmt 8,117 kW elektrische Leistung auf.